

MARIANA BUHRER SUKEVICZ

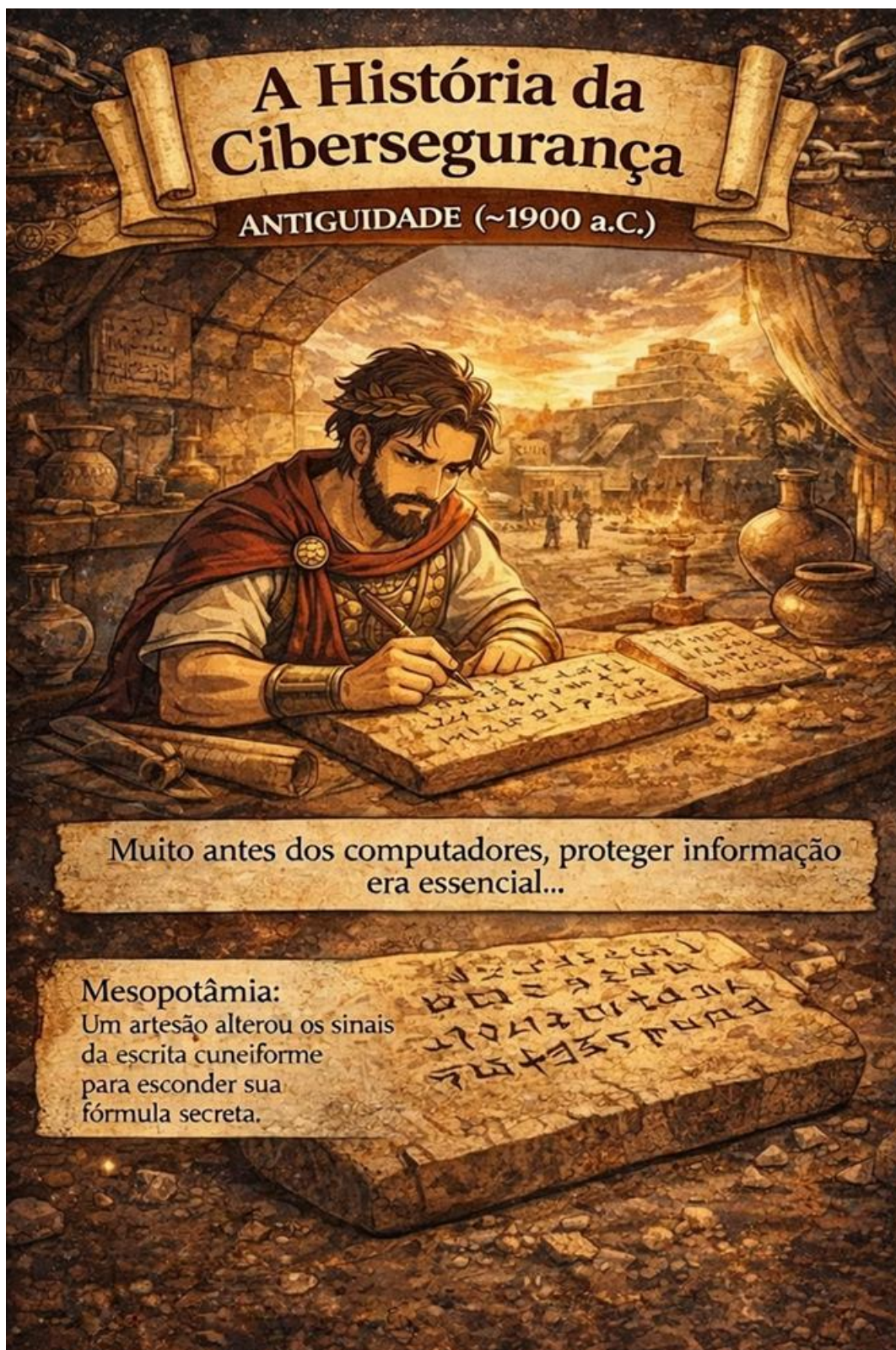
A História da Cibersegurança

(Da proteção da informação à era digital conectada)



A História da Cibersegurança

ANTIGUIDADE (~1900 a.C.)



Muito antes dos computadores, proteger informação era essencial...

Mesopotâmia:

Um artesão alterou os sinais da escrita cuneiforme para esconder sua fórmula secreta.

A História da Cibersegurança

GRÈCIA ANTIGA (~500 a.C.)

Segurança depende da chave.

Esparta usava a Escítala Espartana.
Mensagens eram enroladas
num bastão específico...

...quem não tinha o bastão,
não entendia a mensagem.



A História da Cibersegurança

IDADE MÉDIA (~800 d.C.)

CRIPTOANÁLISE ISLÂMICA



Nasce a criptoanálise científica.

Al-Kindi desenvolve
a análise de frequência...



Defesa



Ataque

A História da Cibersegurança

RENASCENÇA (~1500 d.C.)

CIFRA DE VIGENÈRE



Vigenère criou uma cifra “impossível de quebrar”.

A	B	C	D	E	F	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	R	S		
P	S	T	U	V	V	X	Y	Z	O	W	I	L	S	P	R	I	C	Y	U	O	F

CRIPTOGRAMA



MENSAGEM: AOEUU LHVRSAS

CHAVE: AOEUU LHVRSAS IVAQQWGM

Chave secreta evolui a segurança,
protege comunicação...

A História da Cibersegurança

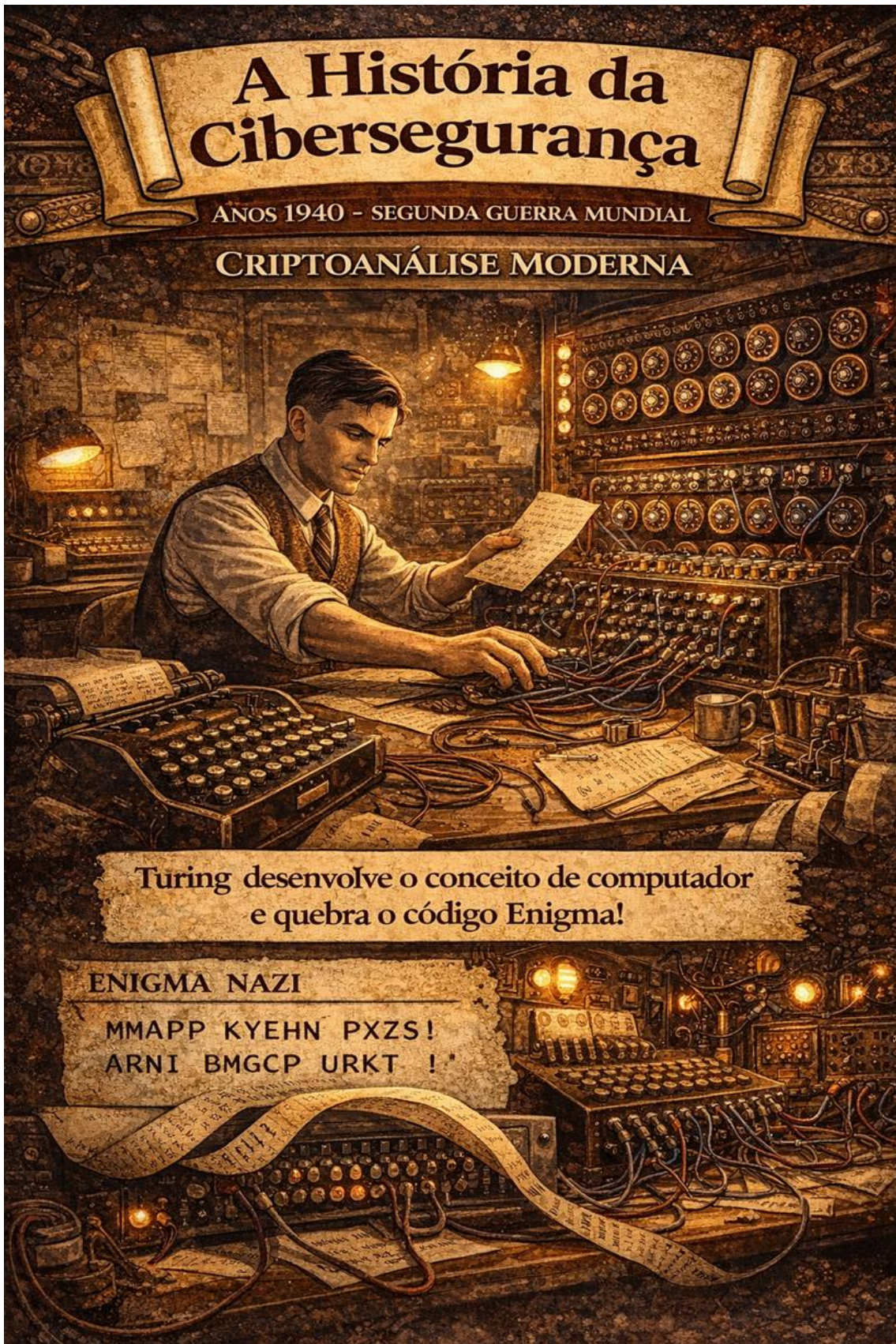
ANOS 1940 - SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

CRIPTOANÁLISE MODERNA

Turing desenvolve o conceito de computador e quebra o código Enigma!

ENIGMA NAZI

MMAPP KYEHN PXZS!
ARNI BMGCP URKT !"



A História da Cibersegurança

ERA DA INFORMAÇÃO (1948-49)

CLAUDE SHANNON &
A TEORIA DA INFORMAÇÃO



Shannon é o pai da Teoria da Informação.

Ele criou os fundamentos matemáticos da era digital.
Mostrou que segurança é tratar informações como bits...

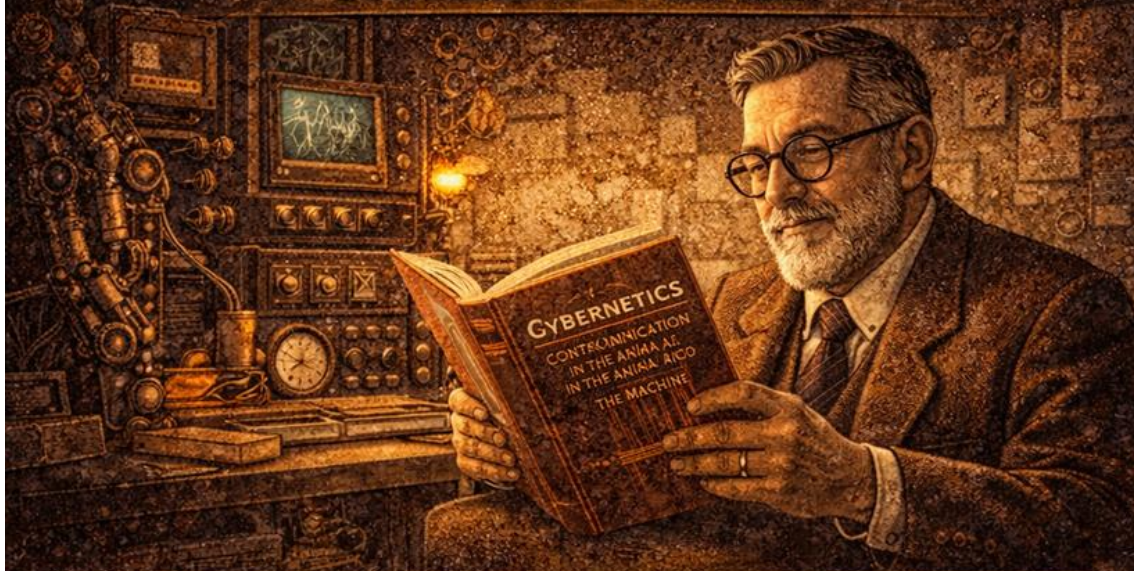


Criptografia moderna nasce.

A História da Cibersegurança

CYBERNETICS (1948)

NORBERT WIENER



Cibernetica são sistemas controlados por comunicação.

Wiener cria o conectio “cyber”.

“Cyber” vem de *kybernētēs* (grego), timoneiro / governar.



A História da Cibersegurança

ARPANET (1969)

O NASCIMENTO DA REDE CONECTADA



UCLA envia a primeira mensagem para Stanford.

Tentativa: LOGIN

Só chegou: LO

O sistema caiu.



Aqui nasce o ciberespaço.

Agora temos rede.

Agora temos risco.

A História da Cibersegurança

DISTRIBUIÇÃO MODERNA
DE CHAVES (1976-77)

DIFFIE-HELLMAN & RSA



A INTERNET PRECISAVA DE SEGURANÇA BASEADA EM MATEMÁTICA



**CHAVE
PÚBLICA**



**CHAVE
PRIVADA**

CRİPTOGRAFIA RSA

Diffie-Hellman define a troca de chaves segura.

Rivest, Shamir e Adleman criam o
método seguro de criptografia RSA.



A História da Cibersegurança

MORRIS WORM (1988)

O PRIMEIRO GRANDE INCIDENTE DA INTERNET



- Explorava buffer overflow e falhas no sendmail
- ~10-15% da ARPANET foi afetada
- Nasce o primeiro CERT



A História da Cibersegurança

ANOS 1990s

A INTERNET COMERCIAL & FIREWALLS



- Popularização da Internet
- Nasce o firewall comercial (Check Point 1993)
- IDS começa a surgir
- Antivírus vira indústria

DMZ
SEGMENTAÇÃO

INTERNET



Segurança perimetral vira padrão





A História da Cibersegurança

2010

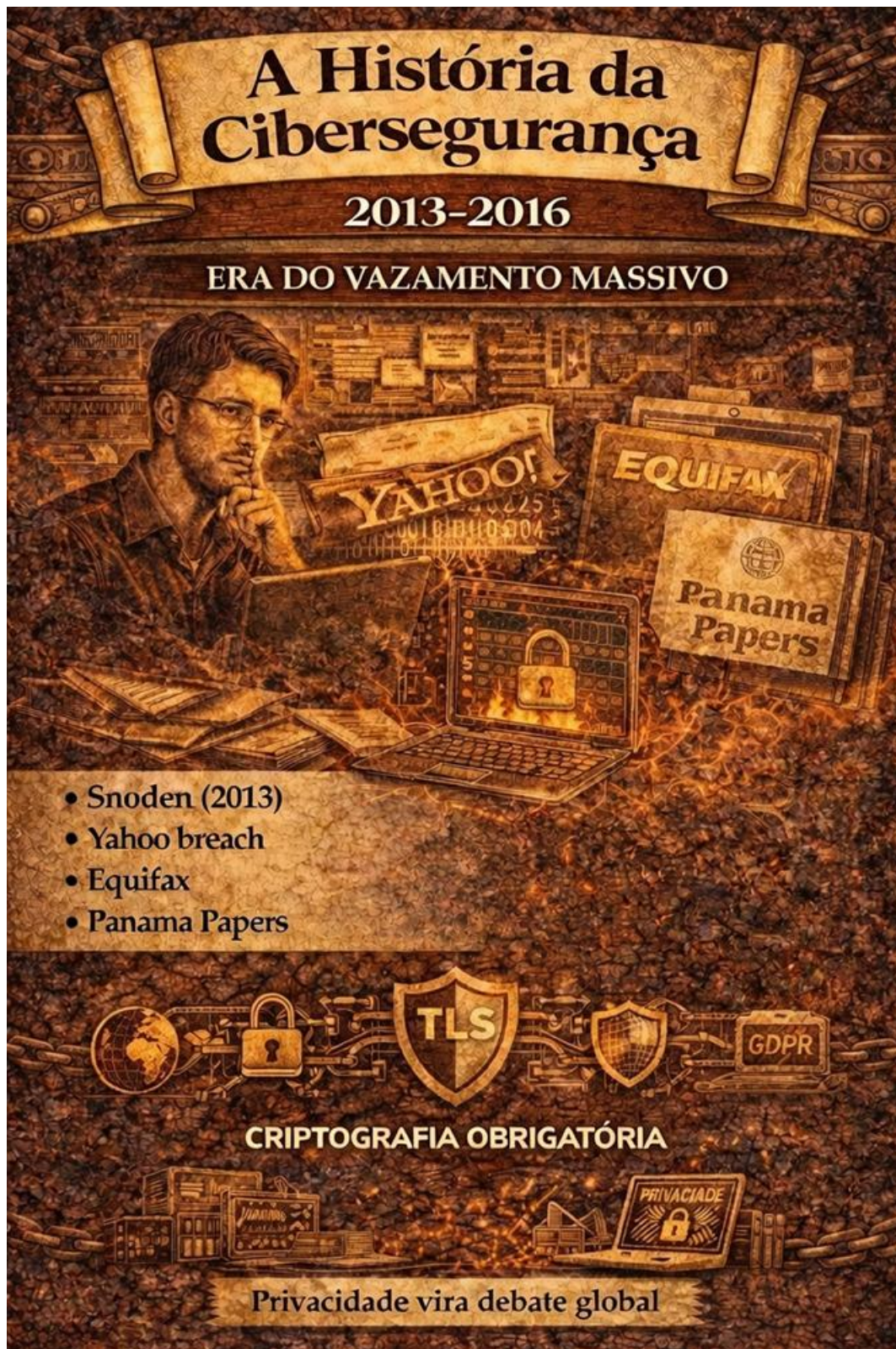
STUXNET



- Ataque a PLCs Siemens
- Manipulação física via código
- Sabotagem industrial.



GUERRA CIBERNÉTICA



A História da Cibersegurança

2017

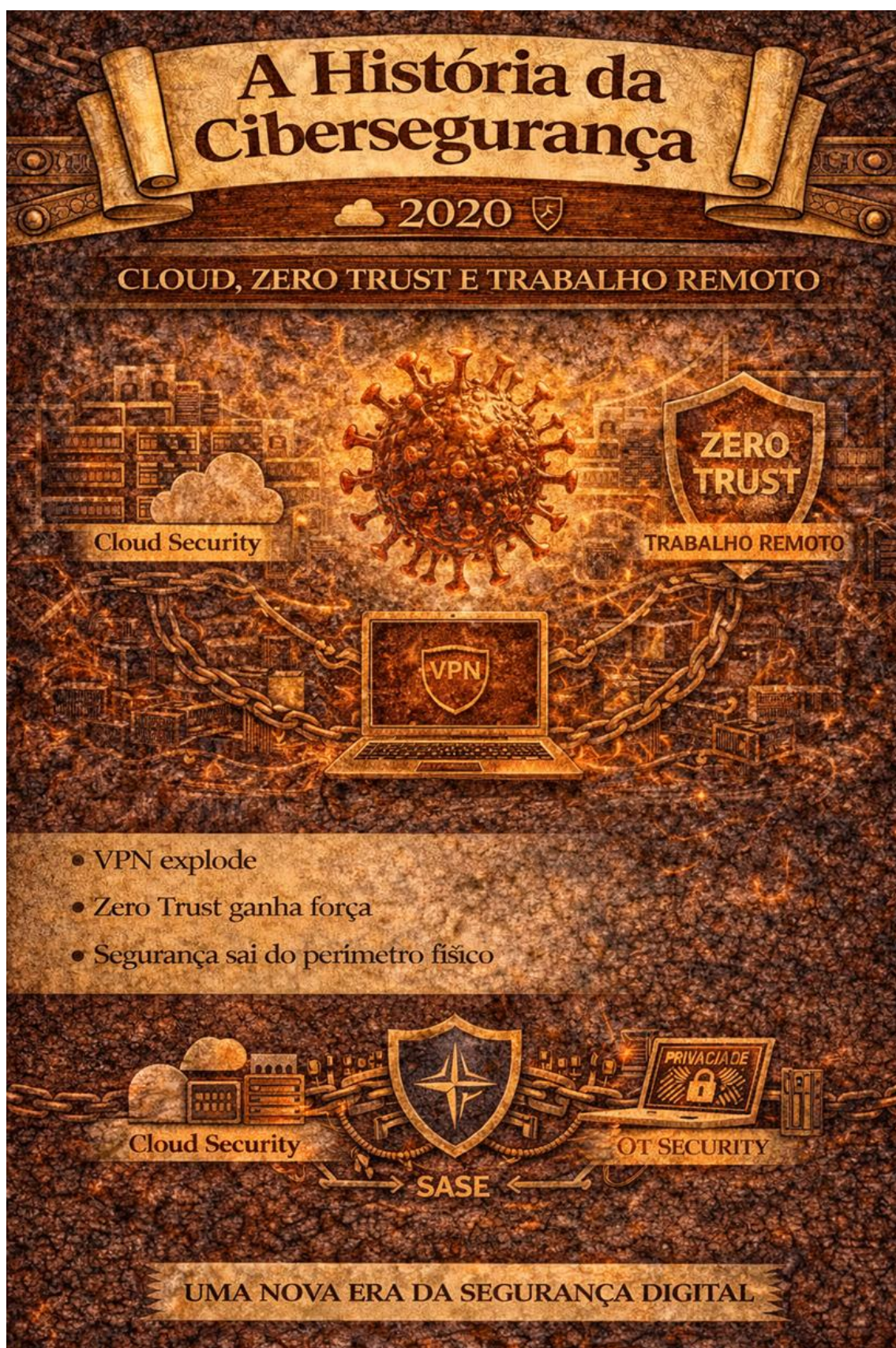
WANNACRY & NOTPETYA



- Exploração do SMBv1 (EternalBlue)
- Ataque via cadeia de suprimentos
- Prejuízos bilionários globais



RANSOMWARE ENTRA NA GEOPOLÍTICA GLOBAL



A História da Cibersegurança

2023

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA CIBERSEGURANÇA

AI Ataques

IA Mito

- Explosão de ataques a custo zero
- IA defensiva aprimora proteção
- Corrida por talentos em IA

Ataques
automatizados

Defesa
automatizada

A ERA DA CIBERSEGURANÇA COM IA

A História da Cibersegurança

2026

SORA, VIDEO DEEPFAKES & GOLPES COM IA



- Fraudes por vídeo explodem
- É cada vez mais difícil confiar
- Golpistas abusam da IA generativa



PROTEÇÃO DIGITAL SE TORNA CRÍTICA